Maria Andrade

Hidrologia, Tucson, Estados Unidos
mariaandrade@arizona.edu | +1 520 271-3939 | Site
ResearchGate: Maria Castro | Google Acadêmico: Maria A. R. A. Castro | LinkedIn: Maria Andrade
Última atualização: 5 de novembro de 2026

Formação Acadêmica

Doutorado em Hidrologia, área secundária em Sensoriamento Remoto — Janeiro de 2025–presente
Universidade do Arizona
Tucson, Estados Unidos
Apoio financeiro: Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE). Pesquisa sobre processos hidrológicos e interações entre águas subterrâneas e superficiais para avaliar a eficácia da remediação e proteger habitats críticos no Rio Colorado sob condições climáticas atuais e futuras. Orientador: Peter A. Troch.

Mestrado em Hidráulica e Saneamento — Fevereiro de 2023–dezembro de 2024
Universidade de São Paulo
São Carlos, Brasil
Dissertação: "Métodos determinísticos e probabilísticos para avaliação do impacto de rompimentos de barragens por meio de modelagem hidrodinâmica." DOI: 10.11606/D.18.2025.tde-21032025-085649. Menção Honrosa no Concurso de Dissertações e Teses sobre Defesa Nacional do Ministério da Defesa/CAPES. Orientador: Eduardo Mario Mendiondo.

Bacharelado em Engenharia Civil — 2016–2021
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
Trabalho de conclusão de curso: "Avaliação dos benefícios socioeconômicos do Sistema Adutor do Agreste em Pernambuco, Brasil." Orientadora: Suzana Maria Gico Lima Montenegro.

Interesses de Pesquisa

- Hidrologia; hidráulica; otimização e análise de sistemas de sensoriamento em larga escala; aprendizado de máquina.
- Sensoriamento remoto; modelagem de águas superficiais; modelagem de águas subterrâneas; modelagem de rompimento de barragens; modelagem de mudanças climáticas.

Experiência em Pesquisa

Assistente de Pesquisa de Pós-Graduação — Janeiro de 2025–presente
Universidade do Arizona, Departamento de Hidrologia e Ciências Atmosféricas
Tucson, Estados Unidos
Pesquisa sobre processos hidrológicos e interações entre águas subterrâneas e superficiais para avaliar a eficácia da remediação e proteger habitats críticos no Rio Colorado sob condições climáticas atuais e futuras.

Assistente de Pesquisa de Pós-Graduação — Fevereiro de 2023–dezembro de 2024
Universidade de São Paulo, Departamento de Hidráulica e Saneamento
São Carlos, Brasil
Pesquisa sobre modelagem probabilística de rompimento de barragens, incluindo simulações de inundação por Monte Carlo e avaliação de incertezas com modelos hidrodinâmicos bidimensionais. Orientador: Eduardo Mario Mendiondo.

Assistente de Pesquisa de Graduação — Ago. 2018–jul. 2020
Universidade Federal de Pernambuco
Recife, Brasil
Atuação em projetos de recarga gerenciada de aquíferos e recursos hídricos. Orientadora: Suzana Maria Gico Lima Montenegro.

Projetos de Pesquisa

BRAMAR — **Estratégias e tecnologias para mitigar a escassez hídrica no Nordeste do Brasil.** Cooperação internacional Brasil–Alemanha voltada ao tratamento avançado de efluentes, reúso, recarga gerenciada de aquíferos e gestão integrada de recursos hídricos em estudos de caso no Nordeste brasileiro. Publicação do projeto: 10.3390/w12041072.

DIGIRES **Infraestrutura verde apoiada por tecnologias digitais para a gestão sustentável de recursos hídricos.** Projeto voltado à recarga gerenciada de aquíferos como estratégia de infraestrutura hídrica verde e inspirada na natureza, combinando ferramentas de TIC e observações cidadãs para o projeto e a implementação de recarga artificial. Site: digires.inowas.com/about.

SMART Control **Estrutura SMART para monitoramento e controle em tempo real de processos subterrâneos em aplicações de recarga gerenciada de aquíferos.** Desenvolvimento de um sistema on-line de monitoramento e controle em tempo real da recarga de aquíferos, incluindo uma plataforma web para controle, modelagem, previsão, avaliação de riscos e gestão. Site: smart-control.inowas.com/the-project.

Artigos e Manuscritos em Periódicos com Revisão por Pares

2026

6. Gomes Jr., M. N., and **Castro, M. A. R. A.** *Continental-scale XGBoost Framework for Multi-Hazard Susceptibility and Socioeconomic Exposure in South America*. **Sustainable Cities and Society**. DOI: 10.1016/j.scs.2026.107858.
5. Sánchez, M. H., Gomes Jr., M. N., Castillo, L. M., **Castro, M. A.**, and Mendiondo, E. M. (2026). *Assessment of urban vulnerability to floods under current and future demographic and climate scenarios*. **International Journal of Disaster Risk Reduction**, 106337. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2026.106337.
4. Brandão, A. R., **Castro, M. A.**, Sánchez, M. H., Gomes Jr., M. N., Uchôa, J. G. S., Vaz, I. C., et al. (2026). *Flood Event Escalation and Urban Drainage Design Implications Under Nonstationary Rainfall in São Paulo State, Brazil*. **Water**, 18(5), 561. DOI: 10.3390/w18050561.
3. **Castro, M. A. R. A.**, Gomes, M. N., and Montenegro, S. M. G. L. (2026). *Assessing the socioeconomic benefits of the Agreste Adduction System in Pernambuco, Brazil*. **RBRH**, 31, e04. DOI: 10.1590/2318-0331.312620250154.
2. Gomes Jr., M. N., **Castro, M. A. R. A.**, Castillo, L. M. R., Sánchez, M. H., Giacomoni, M. H., de Paiva, R. C. D., and Bates, P. D. (2026). *Spatio-temporal performance of 2D local inertial hydrodynamic models for urban drainage and dam-break applications*. **Journal of Hydrology**, 665, 134661. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.134661.

2025

1. Gomes, M. N., Jalihal, V., **Castro, M.**, and Mendiondo, E. M. (2025). *Exploring the impact of rainfall temporal distribution and critical durations on flood hazard modeling*. **Natural Hazards**, 121(9), 10989–11012. DOI: 10.1007/s11069-025-07186-3.

2024

1. Gomes Jr., M. N., **Castro, M. A. R. A.**, da Silva, P. G. C., Giacomoni, M. H., and Mendiondo, E. M. (2024). *Increasing flood awareness through dam-break serious games*. **International Journal of Disaster Risk Reduction**. DOI: 10.1016/j.ijdrr.2024.104543.

Publicações em Revisão ou em Preparação

8. Gomes Jr., M. N., **Castro, M.**, Ballarin, A., Troch, P., Almagro, A., and Oliveira, P. T. S. *Levels and Indicators for Monitoring Inundation Across Rivers (LIMIAR): Hydraulic Flood Reconstruction in Brazil*. **Hydrology and Earth System Sciences** (em preparação).
7. Gomes Jr., M. N., **Castro, M. A. R. A.**, Nguyen, A., Wang, A., and Gorelick, S. M. *Global Inequalities in Urban Hazard Risk*. **Nature Communications** (em preparação).
6. **Castro, M. A. R. A.**, Gomes Jr., M. N., Mendiondo, E. M., and Troch, P. A. *Municipal hazard diversity and compound disaster impacts across Brazil*. **npj Natural Hazards** (em preparação).
5. **Castro, M. A. R. A.**, Hazenberg, P., Duan, J., and Troch, P. A. *Hydraulic and thermal controls on habitat suitability, persistence, and connectivity in river corridors*. **Ecohydrology** (em preparação).
4. Uchôa, J. G. S. M., Brandão, A. R. A., Ballarin, A. S., Leite, C. C. O., Pantarotto, H. S., Sánchez, M. H., **Castro, M. A. R. A.**, Dutra Júnior, S. A., Viana, V. N. R., Scanlon, B. R., Wendland, E. C., Zipper, S., and Oliveira, P. T. S. *Conjunctive water use management as a pathway to water resilience in Brazil*. Submetido à **Nature Communications**.

3. **Castro, M. A. R. A.**, Gomes Jr., M. N., Rapallo, L. M., and Mendiondo, E. M. *Assessing the trade-offs between full momentum and local-inertial hydrodynamic models under dam-break scenarios*. Submetido ao periódico **Environmental Modeling & Assessment**. DOI: 10.21203/rs.3.rs-7160953/v1.

2. **Castro, M. A. R. A.**, Gomes Jr., M. N., and Mendiondo, E. M. *Probabilistic Dam Break Flood Mapping via Monte Carlo Simulations using a 2D Local-Inertial Model*. Submetido ao **Journal of Hydrology**. DOI: 10.22541/essoar.175242171.16927854/v1.

1. Sánchez, M. H., Gomes Jr., M. N., Castillo, L. M. R., **Castro, M. A. R. A.**, and Mendiondo, E. M. *An adaptive fuzzy logic control approach for flood risk management in a poorly gauged urban watershed: A proof of concept*. (em preparação).

Trabalhos e Apresentações em Conferências

12. **Castro, M.**, Hazenberg, P., and Troch, P. Dynamic Hydrothermal Controls on Nursery Habitat Persistence and Connectivity in a Regulated Colorado River Corridor. Submetido ao **AGU Annual Meeting 2026**.

11. **Castro, M.**, Hazenberg, P., Parras, D., and Troch, P. Quantifying shallow groundwater–river recharge and flow variability to support habitat assessment near the Moab UMTRA site. **WM2026: 52nd Annual Waste Management Symposia**, Phoenix, AZ, Estados Unidos, mar. 2026. Pôster n.º 26670.

10. **Castro, M.**, Rapalo, L., Silva, P., and Mendiondo, E. (2024). Analysis of the potential direct and indirect impacts of dam failures on storage services for multiple purposes (n.º EGU24-13615). **Copernicus Meetings**, abr. 2024.

9. **Castro, M. A. R. A.**; Gomes Jr., M. N.; Sanchez, M. H.; Filho, P. B. S.; Mendiondo, E. M. Risk Index Review Applied to Dam Break Simulation in Brazil. **XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, Aracaju, Brasil, nov. 2023. Em português.

8. Sanchez, M. H.; Gomes Jr., M. N.; **Castro, M. A. R. A.**; Mendiondo, E. M. River flow forecasting methods: A review. **XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, Aracaju, Brasil, nov. 2023.

7. Brandão, A. R. A.; Barros, A. A.; Poloni, J. S.; Areias, J. L. A.; Cantarelli, J. C. P.; **Castro, M. A. R. A.**; Benso, M. R.; Sanchez, M. H.; Filho, P. B. S.; Mendiondo, E. M. Economic Impact Assessment for Enhancing Resilience of Drainage Structures under Changing Climate Conditions in Brazilian Cities. **XXV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos**, Aracaju, Brasil, nov. 2023.

6. **Castro, M. A. R. A.**; Barros, J. C. F.; Silva, E. P.; Casiuch, M. Effects of the Implementation of the Agreste Pipeline System on Water Supply in the city of Santa Cruz do Capibaribe–PE. **IV Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**, Belo Horizonte, Brasil, set. 2022. Em português.

5. Barros, J. C. F.; **Castro, M. A. R. A.**; Silva, E. P.; Casiuch, M. Impact of the Implementation of the Agreste Pipeline System on Water Supply in the city of Bezerros–PE. **IV Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**, Belo Horizonte, Brasil, set. 2022. Em português.

4. Silva, E. P.; Barros, J. C. F.; **Castro, M. A. R. A.**; Casiuch, M. Impact of the Implementation of the Agreste Pipeline System on Water Supply in the city of Arcoverde–PE. **IV Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco**, Belo Horizonte, Brasil, set. 2022. Em português.

3. Fernandes, L. A.; Albuquerque, C. B.; **Castro, M. A. R. A.**; Silva, A. N.; Paiva, A. L. R.; Montenegro, S. M. G. L. Monitoring the Piezometric Level of the Cabo Aquifer in the Coastal Region of Recife–PE. **XVI SRHNe / 15th SILUSBA**, Caruaru, Brasil, nov. 2022. Em português.

2. Montenegro, A. A. A.; Carvalho, A. A.; Montenegro, H.; Costa, R. S.; Silva, J. L. D. F.; **Castro, M. A. R. A.** Application of Low-Cost Automated Systems in Teaching and Research in Water Resources and Agricultural Engineering. **XVI SRHNe / 15th SILUSBA**, Caruaru, Brasil, nov. 2022. Em português.

1. Fernandes, L. A.; Conrad, A.; Montenegro, S. M. G. L.; Paiva, A. L. R.; **Castro, M. A. R. A.** Application and evaluation of an advanced aquifer storage and recovery pilot system in Recife, Brazil. **10th International Symposium on Managed Aquifer Recharge**, Madri, Espanha, maio 2019.

Liderança e Atuação Universitária

Coordenadora de Eventos Sociais — Ago. 2025–maio 2026

Associação de Estudantes de Hidrologia e Ciências Atmosféricas, Universidade do Arizona

Organização de eventos departamentais e colaboração com estudantes, docentes e funcionários para fortalecer o engajamento e a comunidade no Departamento de Hidrologia e Ciências Atmosféricas.

Experiência Docente e Profissional

Engenheira de Recursos Hídricos — Ago. 2020–maio 2024
TPF Engenharia
Atuação em projetos de recursos hídricos e saneamento no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco, a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil. O trabalho concentrou-se em modelagem hidráulica, desenvolvimento de projetos e análise de transientes em sistemas de tubulações pressurizadas que abastecem comunidades rurais do semiárido nordestino para consumo humano e agricultura irrigada. Principais responsabilidades:

- Desenvolvimento de modelos hidráulicos em regime permanente e em período estendido para adutoras, estações elevatórias, reservatórios e redes de distribuição pressurizadas.
- Realização de análises de transientes hidráulicos (golpe de aríete) para partida e parada de bombas, falhas de energia e operações de válvulas, além da definição de dispositivos de proteção, como válvulas de ar, válvulas de alívio de pressão e tanques de amortecimento.
- Dimensionamento de tubulações e equipamentos eletromecânicos com base no desempenho hidráulico, na eficiência energética e na sustentabilidade operacional de longo prazo.
- Contribuição para procedimentos de comissionamento e validação do desempenho dos sistemas, incluindo vazão, pressão e eficiência de distribuição.

Assistente de Ensino de Pós-Graduação, Hidrologia de Campo — jan.–maio 2026
Universidade do Arizona

Monitora de Graduação, Engenharia de Recursos Hídricos — Fev.–jul. 2021
Universidade Federal de Pernambuco

Monitora de Graduação, Hidrologia — Ago.–dez. 2020
Universidade Federal de Pernambuco

Monitora de Matemática e Química — mar.–jul. 2020
Enactus
Voluntariado
Para estudantes do ensino médio.

Professora — mar.–nov. 2015
Projeto Mangueira da Torre
Voluntariado
Aulas para crianças e estudantes de comunidades do Nordeste do Brasil.

Prêmios, Auxílios e Bolsas

2026	Bolsa de Pós-Graduação de Destaque em Ciência Integrativa da Thomas R. Brown Foundation. Concedida para estudos de doutorado em Hidrologia e Ciências Atmosféricas com base em excelência acadêmica, mérito intelectual e potencial de avanço do conhecimento. Valor anual de US$ 7.500.
2025	Menção Honrosa, Concurso de Dissertações e Teses sobre Defesa Nacional MD/CAPES (Categoria Mestrado). Concedida pela dissertação "Métodos determinísticos e probabilísticos para avaliação do impacto de rompimentos de barragens por meio de modelagem hidrodinâmica", Universidade de São Paulo, São Carlos. Links: notícia da EESC/USP; resultado da CAPES.
2025–presente	Bolsa de doutorado, Universidade do Arizona, Tucson, Estados Unidos. Apoio financeiro: aproximadamente US$ 105.600.
2023–2024	Bolsa de mestrado, Universidade de São Paulo, São Carlos, Brasil. Fonte de financiamento: CAPES. Apoio estimado: aproximadamente R$ 46.000. Fonte de financiamento.
Ago. 2018–jul. 2020	Bolsa de iniciação científica, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE), Recife, Pernambuco. Apoio financeiro: aproximadamente R$ 9.600. Tabela de valores.
Ago. 2016–maio 2022	Bacharelado em universidade pública federal, sem cobrança de mensalidades, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco. Valor estimado equivalente: aproximadamente R$ 105.000,00.

Competências em Programação e Software

Programação e análise de dados	MATLAB; Python; R.
Computação de alto desempenho e sistemas operacionais	Linux; ambientes de computação de alto desempenho (HPC).
Meio ambiente e sensoriamento remoto	Google Earth Engine; QGIS; HEC-RAS; KYPipe; EPANET; SWAT; VSAFT2D.
Arquitetura e análise estrutural	AutoCAD; Civil3D.
Redação e produtividade	LaTeX; Microsoft Office.

Idiomas

Inglês	Pontuação geral 7,0 no IELTS; nível C1 no CEFR.
Português	Nativo.
Espanhol	Conhecimento intermediário.

Serviço à Comunidade Acadêmica

Revisora ad hoc	Revisão de manuscritos para os periódicos *Water Resources Research*, *Environmental Modelling & Software*, *Frontiers in Water* e *Natural Hazards*.

Referências

Peter A. Troch	Professor e chefe do Departamento de Hidrologia e Ciências Atmosféricas, Universidade do Arizona, Tucson, Arizona. patroch@arizona.edu. Site; Google Acadêmico.
Pieter Hazenberg	Pesquisador sênior, Centro de Pesquisa Aplicada, Florida International University, Miami, Flórida. phazenbe@fiu.edu. Site; Google Acadêmico.
Hoshin Gupta	Professor titular Regents, Departamento de Hidrologia e Ciências Atmosféricas, Universidade do Arizona, Tucson, Arizona. hoshin.gupta@hwr.arizona.edu. Site; Google Acadêmico.
Suzana Maria Gico Montenegro	Professora, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, Pernambuco. suzana.montenegro@ufpe.br. Site; Google Acadêmico.
Eduardo Mario Mendiondo	Professor, Departamento de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo. emm@usp.br. Site; Google Acadêmico.
Maria Mercedes Gamboa	Professora, Departamento de Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Carlos, São Paulo. mmgamboam@usp.br. Site.